

Laboration 1

Grundläggande objektorienterad programmeringsuppgift

Förbättringsområden

Det finns även en hel del vi önskar att implementera om vi haft mer tid och mer praktisk erfarenhet. Här är ett urval av vad vi vill försöka implementera i laboration 2:

- “CreateAppointment”-fönstret har en del förbättringspotential. Främst skulle vi vilja implementera en hel kalender-klass för tidsbokning för att kunna se lediga tider, men tills vidare har det fått duga med en DatePicker även om den sätter alla bokningars starttid till midnatt.

Det finns även några mindre förbättringar såsom att den inte uppdaterar listan när man lägger till ärende, man kan inte filtrera ärendena på något vis i rutan och det saknas en knapp för att skicka bokningsdetaljer till kunden.

Vi överväger också att lyfta ut “Lägg till” och “Ändra” för både fordon och kund till separata fönster för att strömlinjeforma bokningsförfarandet, samt koppla ihop fordon och bilar så man kan få upp en lista över bilar när man sökt fram en kund.

- I receptionist-fönstret har vi också tankar på vidareutveckling och förbättringar. Störst är väl att utlämning av bil och fakturering inte är implemeterat alls, men det saknas även små funktioner såsom att ändra i existerande bokningar.
- För mekaniker-fönstret skulle vi vilja lägga till möjlighet att söka på del av beskrivningen för alla reservdelar och tjänster, samt lägga till så mekanikern kan ändra status på ärendet från hans vy.
- Sist men inte minst håller inte alla fönster samma design och mer inmatningskontroll hade behövts. Nu kan man spara lite vad man vill i de flesta fälten.

Innehållsförteckning

Användningsfall	2
Bokning av besök	2
Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer	3
Visa fordonsjournal	3
Inlämning av fordon	4
Utlämning av fordon	5
Domänmodell	6
Systemsekvensdiagram	7
Bokning av besök	7
Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer	8
Visa fordonsjournal	8
Utlämning av fordon	9
Inlämning av bil	9
Systemoperationskontrakt	10
Operationskontrakt: Bokning av besök	10
Operationskontrakt: Utlämning av fordon	10
Designsekvensdiagram	12
Bokning av besök	12
Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer	12
In- och utlämning av fordon	12
Designklassdiagram	13

Användningsfall

Bokning av besök

Huvudaktör: Receptionist

Intressenter:

- Receptionist: Snabbt och pålitligt kunna boka in fordon på lediga tider samt hantera kund- och fordonsuppgifter.
- Kund: Önskar att kunna boka in sitt fordon på en fast tid och kunna lita på att det inte är några dubbelbokningar.
- Ledning: Ha tillgång till korrekta kunduppgifter för fakturering.

Förutsättningar: Receptionisten är inloggad i systemet.

Framgångsgaranti: Besöket är bokat och verifierat.

Huvudflöde:

1. Kund önskar att boka tid för att lämna in sitt fordon.
2. Systemet visar tillgängliga tider.
3. Receptionisten letar upp en passande ledig tid.
4. Systemet visar tiden och ber om vilken kund det gäller.
5. Receptionisten söker upp kunden i systemet.
6. Systemet visar kundens kunduppgifter.
7. Receptionisten verifierar kunduppgifter med kunden.
8. Receptionisten söker upp fordonet i systemet.
9. Systemet visar fordonets uppgifter.
10. Systemet ber om syftet med besöket.
11. Receptionisten fyller i syfte.
12. Receptionisten skapar bokningen och skickar verifiering till kunden.

Alternativt flöde:

*a. Systemet kraschar under drift.

1. Systemet startas igen.
2. Receptionisten påbörjar ny hantering.

1a. Kunden har en bokad tid och vill byta tid.

1. Receptionisten söker upp befintliga bokningen
2. Receptionisten letar upp en ny passande tid.
3. Systemet sparar ändringen.

6a. Kunden saknas i systemet

1. Receptionisten påbörjar uppläggning av ny kund.
2. Receptionisten fyller i alla kunduppgifter som krävs.
3. Systemet sparar kundens uppgifter.

6b. Kunduppgifter är felaktiga.

1. Receptionist påbörjar uppdatering av vald del för att uppdatera kundens uppgifter.
2. Receptionist fyller i den nya informationen som ska uppdateras till.
3. Systemet uppdaterar kunduppgifter.

9a. Fordonet saknas i systemet.

1. Receptionisten påbörjar uppläggning av nytt fordon.

2. Receptionisten fyller i alla uppgifter som krävs.
 3. Systemet sparar fordonet.
- 9b. Fordonet tillhör en annan person.
1. Receptionisten kontrollerar ägare på fordonet.
 2. Om kunden är ägare, byter receptionisten tillhörigheten för fordonet till kunden.
 3. Systemet sparar nya ägaren.

Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer

Huvudaktör: Mekaniker

Intressenter:

- Receptionist: Rätt åtgärder och reservdelar blir kopplade till ärendet för senare betalning.
- Mekaniker: Det ska gå lätt och smidigt att registrera för att störa arbetet så lite som möjligt.

Förutsättningar: Mekaniker är inloggad i systemet, det finns ett besök bokat på fordonet.

Framgångsgaranti: Ärendet är uppdaterat.

Huvudflöde:

1. Mekaniker utför åtgärd på fordon och behöver registrera det som ska debiteras.
2. Mekaniker söker upp aktuellt besök i systemet.
3. Systemet visar upp syfte med besöket och information om fordonet.
4. Mekaniker registrerar åtgärder och förbrukade reservdelar.
5. Mekaniker markerar besöket som slutfört.
6. Systemet sparar

Alternativt flöde:

*a. Systemet kraschar under drift.

1. Systemet startas igen.
2. Mekaniker söker upp besök igen.

4a. Reservdelar saknas.

1. Mekaniker lägger in beställning på reservdelar.
2. Åtgärdsstatus sätts som ej slutförd.

6a. Fordonet är inte färdigt utan fler åtgärder behövs.

1. Mekanikern fyller i orsak och förväntad klartid/datum.
2. Systemet sparar.
3. Systemet skickar notis till receptionisten som meddelar kund.

Visa fordonsjournal

Huvudaktör: Receptionist, mekaniker

Intressenter:

- Receptionist: Ha tillgång till journaler.
- Mekaniker: Ha tillgång till journaler.
- Kund: Vill enkelt kunna se vad som blivit gjort på deras fordon tidigare och när.

Förutsättningar:

- Att respektive intressent är inloggad.
- Att tillgänglig information finns lagrad.

Framgångsgaranti: Att kunna visa de bokningar, reservdelar, åtgärder och kommentarer som finns kopplade till ett fordon.

Huvudflöde:

1. Anställd önskar veta vad som är gjort med ett fordon tidigare.
2. Anställd söker efter fordon i systemet.
3. Systemet visar uppgifter om fordonet.
4. Anställd kollar historik på vad som är gjort tidigare.
5. Systemet visar upp tidigare besök.

Alternativt flöde:

*a. Systemet kraschar under drift.

1. Systemet startas igen.
2. Receptionisten påbörjar ny hantering.

3a. Fordonet saknas i systemet.

1. Receptionisten påbörjar uppläggning av nytt fordon.
2. Receptionisten fyller i alla uppgifter som krävs.
3. Systemet sparar fordonet.

Inlämning av fordon

Huvudaktör: Receptionist

Intressenter:

- Receptionist: Önskar att kunna registrera inlämnade fordon.
- Mekaniker: Att direkt kunna se att fordonet är inlämnat för att kunna påbörja arbetet.

Förutsättningar: Receptionisten är inloggad i systemet, det finns ett besök bokat.

Framgångsgaranti: Besöket har ändrat status till att visa att fordonet är inlämnat.

Huvudflöde:

1. Kunden kommer in till verkstaden för att lämna in fordonet vid bokat besök.
2. Receptionisten söker upp det bokade besöket.
3. Systemet visar bokningsdetaljer.
4. Receptionisten ändrar status i systemet.
5. Systemet sparar.

Alternativt flöde:

*a. Systemet kraschar under drift.

3. Systemet startas igen.
4. Receptionisten påbörjar ny hantering.

3a. Bokning saknas.

1. Receptionisten bokar tid åt kunden, se användningsfall "Bokning av besök".

Utlämning av fordon

Huvudaktör: Receptionist

Intressenter:

- Receptionist: Önskar att lätt kunna få fram totalkostnad och hantera betalningar och fakturering för avklarade besök.
- Kund: Lätt kunna hämta ut sin bil med smidig betalning och få korrekt information om de åtgärder som gjorts.
- Företag: Få korrekt betalt för det arbete som gjorts och de reservdelar som förbrukats.

Förutsättningar: Receptionisten är inloggad i systemet

Framgångsgaranti: Betalning är slutförd eller fakturan är skapad.

Huvudflöde:

1. Kund kommer in för att hämta ut sin bil efter utförd åtgärd.
2. Receptionist söker upp besöket i systemet.
3. Systemet visar upp information om besöket, vad som gjorts och totalsumma.
4. Receptionisten skapar faktura.
5. Systemet skickar fakturan.
6. Systemet markerar besöket som avslutat.

Alternativt flöde:

*a. Systemet kraschar.

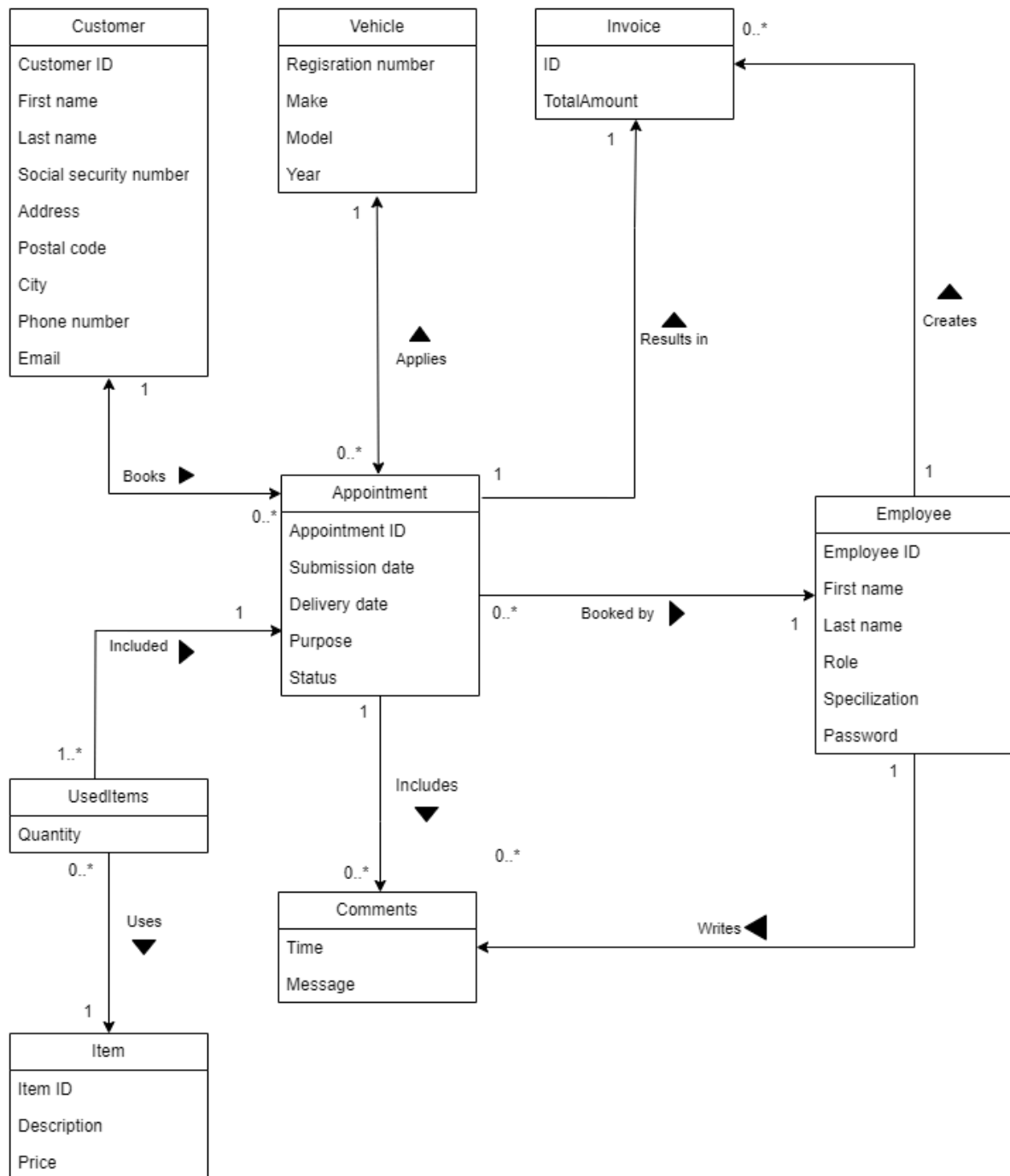
3a. Besöket är inte färdigt.

1. Systemet visar upp aktuell status på besöket.
2. Receptionist informerar kund.

4a. Kund önskar att betala kontant.

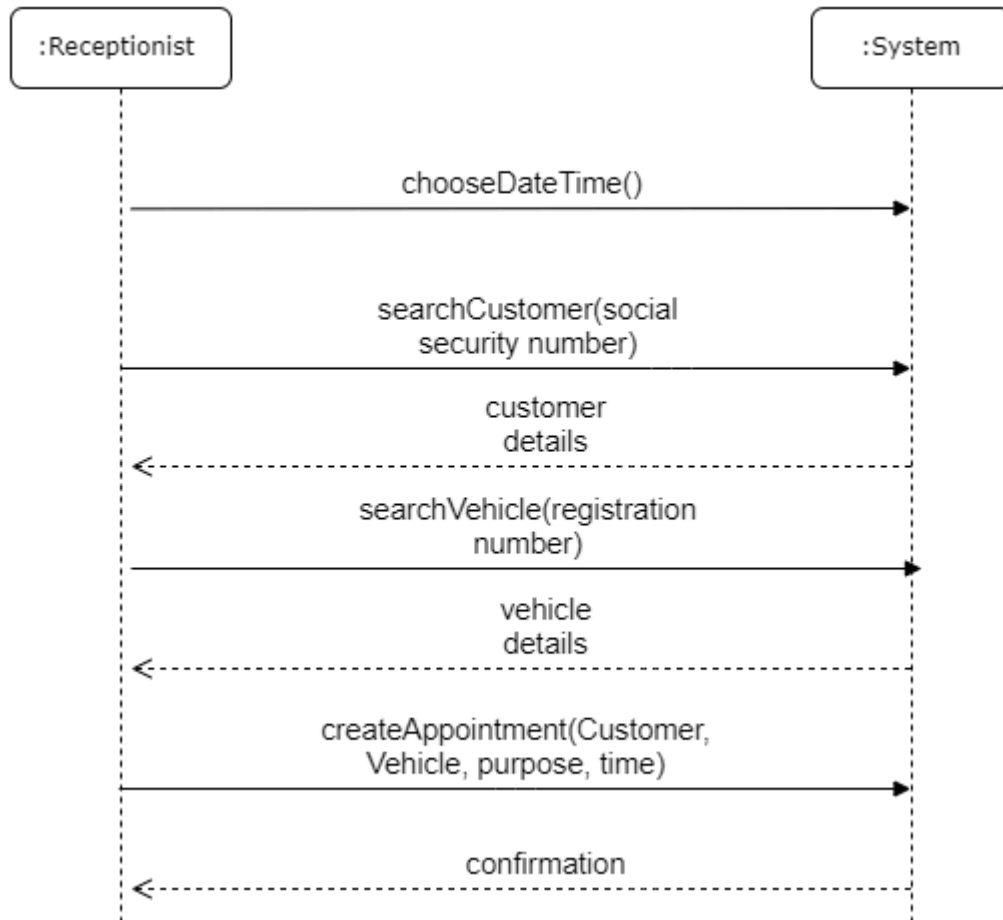
1. Receptionist initierar betalning.
2. Kund slutför betalning.
3. Systemet markerar besöket som avslutat och skriver ut kvitto.

Domänmodell

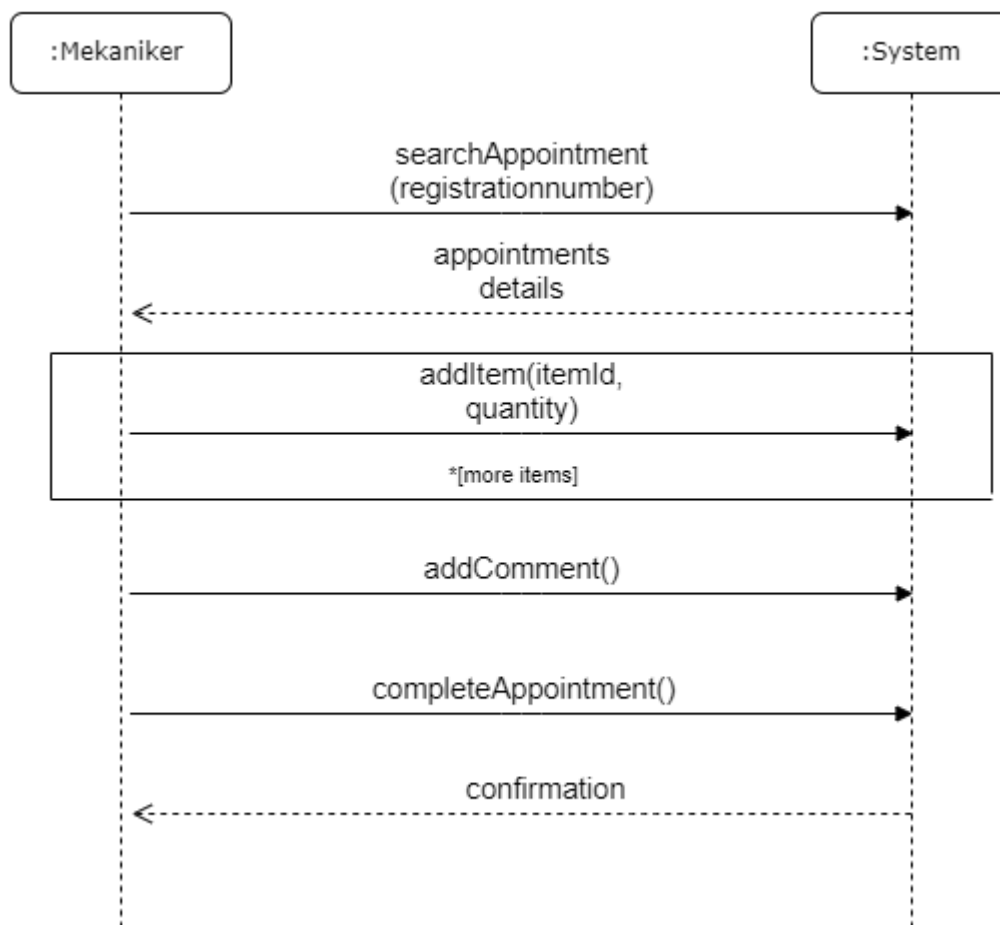


Systemsekvensdiagram

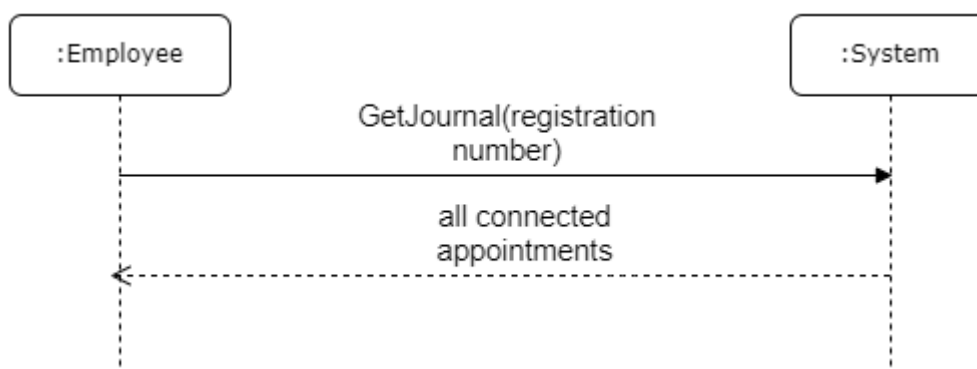
Bokning av besök



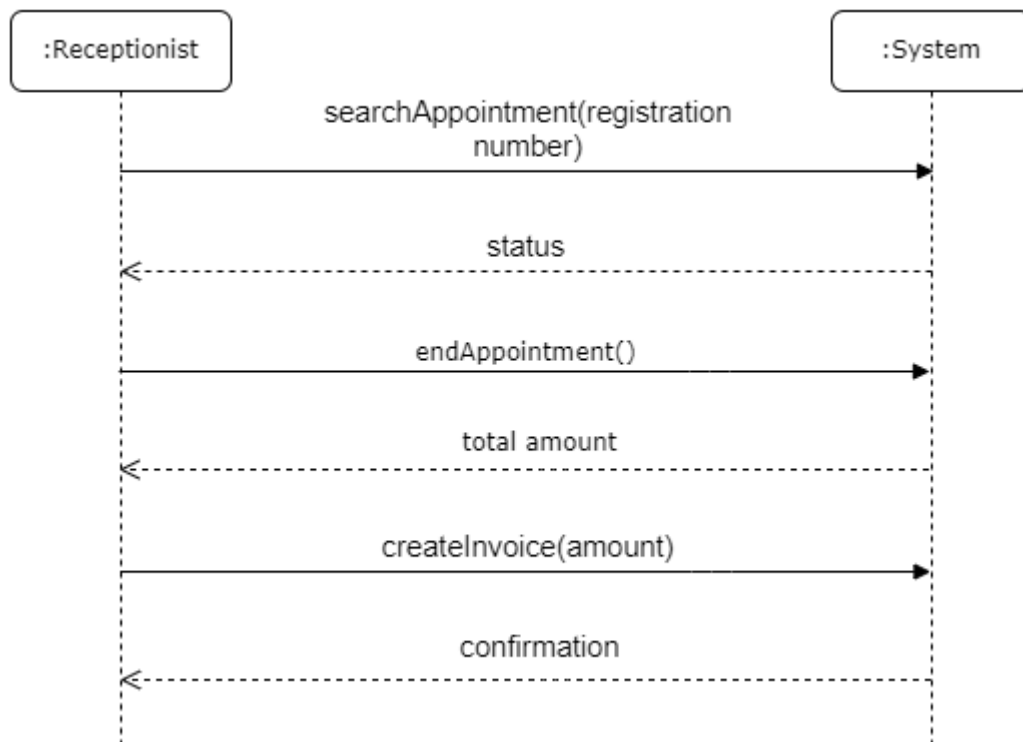
Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer



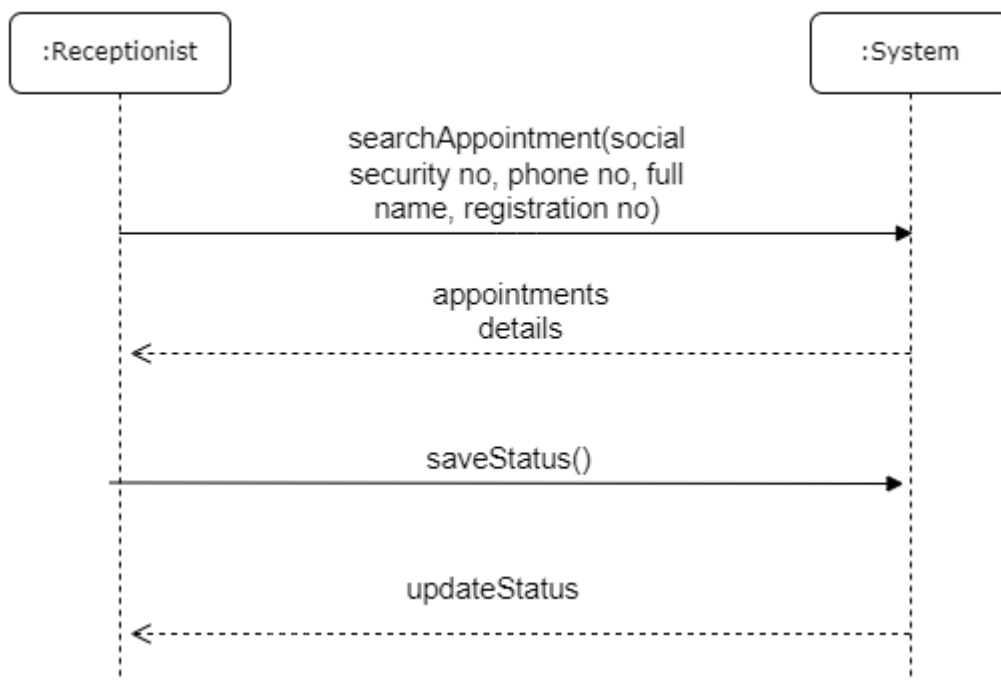
Visa fordonsjournal



Utlämning av fordon



Inlämning av bil



Systemoperationskontrakt

Operationskontrakt: Bokning av besök

Operation: submissionDate = chooseSubmissionDate(): DateTime

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar: En bokning (Appointment) är skapad.

Framgångsgaranti:

- En obokad tid (submissionTime) är funnen.
- Vald tid (submissionTime) kopplas till bokningen.

Operation: currentCustomer = searchCustomer(socialSecurityNumber: string): Customer

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar:

- Att kunden finns i systemet.
- En bokning (Appointment) är skapad.

Framgångsgaranti:

- En sökning genererar att man hittar en kund (Customer c).
- c kopplas till det aktuella besöket (Appointment).

Operation: currentVehicle = searchVehicle(RegistrationNumber: string): Vehicle

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar:

- Att kunden finns i systemet.
- En bokning (Appointment) är skapad.

Framgångsgaranti:

- En sökning genererar att man hittar ett fordon (Vehicle v).
- v kopplas till det aktuella besöket (Appointment).

Operation: newAppointment = createAppointment(currentCustomer : Customer, currentVehicle : Vehicle, purpose : string, submissionDate : DateTime) : Appointment

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar: Att receptionisten är inloggad i systemet.

Framgångsgaranti:

- En instans av Appointment *app* har skapats.
- *app* kopplas till currentVehicle.
- *app* kopplas till currentCustomer.

Operation: bookingConfirmation = saveAppointment(newAppointment): string

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar: Bokningen har sparats

Framgångsgaranti: Ett meddelande har visats för receptionisten.

Operationskontrakt: Utlämning av fordon

Operation: currentAppointment = searchAppointment(RegistrationNumber: string): Appointment

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar: Besöket finns i systemet.

Framgångsgaranti: Bokningen hittades

Operation: total = getTotal(): decimal

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

Förutsättningar:

- Besöket finns i systemet.
- Besökets status är ReadyForPickup.

Framgångsgaranti:

- Totalen från RepairItems för alla kopplade Repairs returneras.

Operation: makePayment(total: decimal)

Hänvisning: Use Case: Bokning av besök

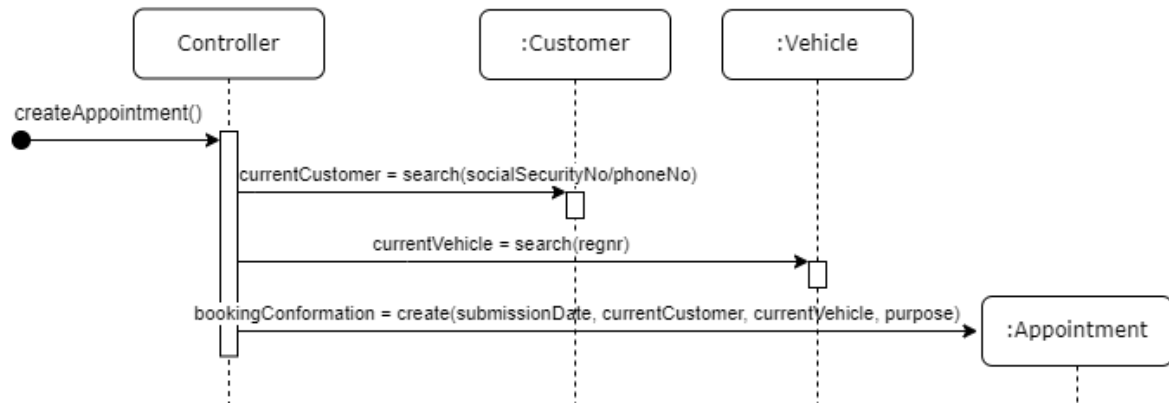
Förutsättningar: Besöket (appointment) är slutfört och totalen beräknad.

Framgångsgaranti:

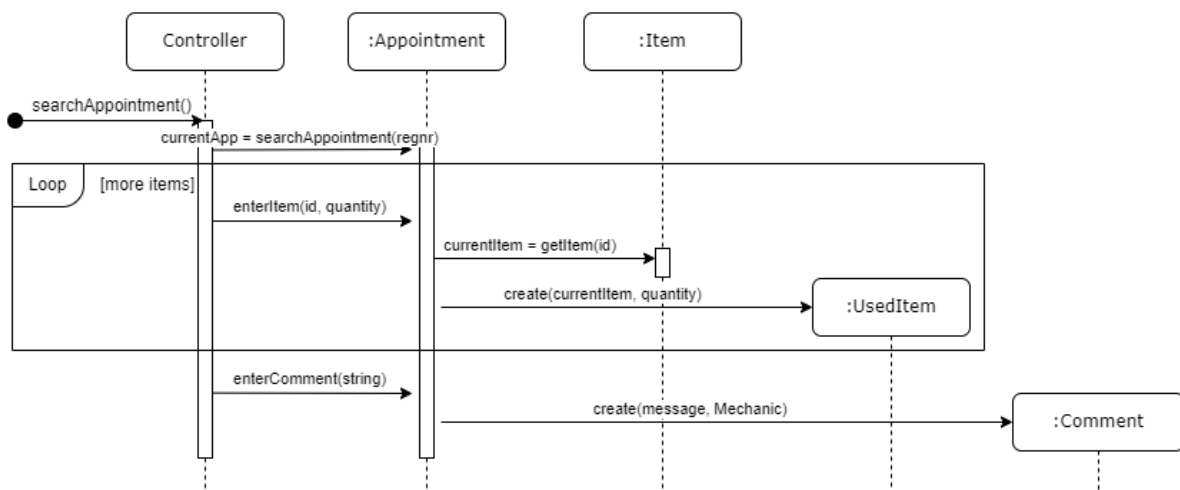
- En betalning (Payment p) har skapats.
- p.TotalAmount tilldelas värdet total.
- Betalningen är kopplad till rätt besök (Appointment).

Designsekvensdiagram

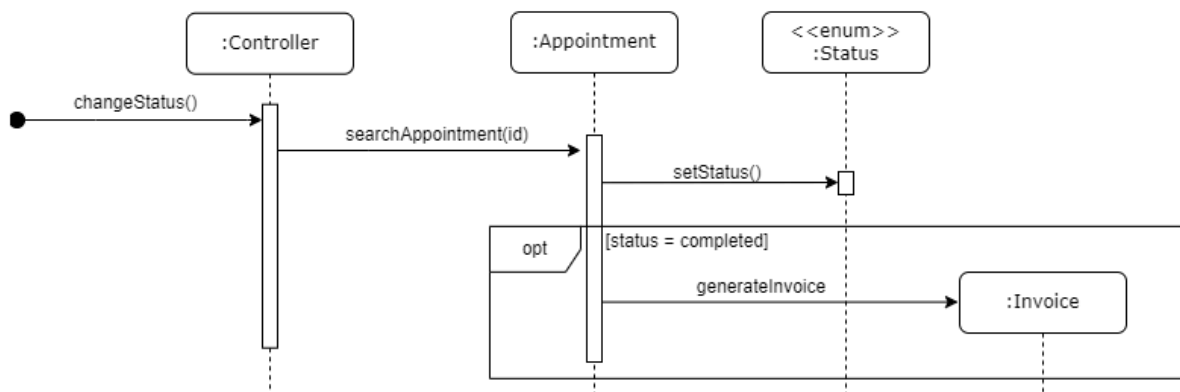
Bokning av besök



Registrering av reservdelar, åtgärder och kommentarer



In- och utlämning av fordon



Designklassdiagram

